Langkah Lanjutan Opsional

Mengaktifkan data=journal di cmdline.txt - hanya untuk pengguna berpengalaman

PERINGATAN - langkah ini bisa membuat Raspberry Pi tidak bisa boot

- Kesalahan di cmdline.txt (misalnya ada baris kedua atau salah ketik) bisa membuat Pi tidak menyala. Pi yang tidak bisa menyala tidak bisa diperbaiki lewat SSH atau jaringan.
- **Jangan** aktifkan di unit yang tidak bisa Anda jangkau secara fisik, dan jangan aktifkan tanpa image cadangan SD card.
- Instalasi standar (dokumen 1) sudah melindungi file data. **Anda tidak perlu langkah ini.**

1. Fungsinya dan kenapa opsional

Menambahkan `rootflags=data=journal,commit=1` ke cmdline.txt membuat root filesystem ext4 menulis *data* file (bukan hanya metadata) lewat journal dan flush tiap satu detik. Setelah mati lampu, journal dijalankan ulang saat boot. Ini lapisan keamanan tambahan di atas penulisan atomik dari dokumen 1. Karena penulisan atomik sudah mencegah file kosong atau setengah tertulis, manfaat tambahannya kecil, sedangkan risikonya adalah gagal boot.

2. Jangan aktifkan jika...

- Anda tidak bisa menjangkau Raspberry Pi secara fisik (kabinet remote, tidak ada orang di lokasi);
- Anda tidak punya image cadangan SD card dan tidak punya SD card cadangan;
- Anda tidak nyaman mengedit file di partisi boot dari PC;
- unit sudah bekerja dengan baik setelah instalasi standar.

3. Sebelum mengaktifkan - checklist

- Instalasi standar (dokumen 1) sudah selesai dan terverifikasi.
- Anda punya image cadangan SD card (atau kartu cadangan dengan image yang sama).
- Anda punya PC dengan pembaca SD card dan bisa membuka partisi boot (bernama bootfs).
- Ada orang dengan akses fisik jika Pi tidak menyala.

4. Cara mengaktifkan

```
cd /home/alice/broker
sudo ENABLE_ROOTFLAGS=1 ./harden_sd.sh
```

Lalu pastikan cmdline.txt masih **satu baris saja**:

```
wc -l /boot/firmware/cmdline.txt     # harus tampil 1 (atau 0)
cat /boot/firmware/cmdline.txt
```

Baris itu harus berakhir dengan `rootflags=data=journal,commit=1`, dipisah satu spasi dari opsi sebelumnya, tanpa baris kedua. Pada sistem lama, filenya /boot/cmdline.txt. Cadangan tersedia sebagai cmdline.txt.bak.

Jika sudah benar, reboot, lalu cek:

```
sudo reboot
# setelah boot:
grep ' / ' /proc/mounts     # opsinya harus mengandung data=journal
```

5. Jika Pi tidak menyala setelah diaktifkan

Langkah	Tindakan
1	Matikan. Cabut SD card dan pasang di PC (partisi boot tampil sebagai drive bernama bootfs).
2	Buka **cmdline.txt** dengan editor teks biasa (Notepad, TextEdit mode teks biasa, nano).
3	Ganti isinya dengan isi **cmdline.txt.bak**, atau hapus hanya `rootflags=data=journal,commit=1` (beserta spasi sebelumnya). File harus tetap satu baris.
4	Simpan, eject dengan aman, pasang kartu kembali ke Pi dan nyalakan.
5	Jika masih tidak menyala, tulis ulang image cadangan ke SD card (Raspberry Pi Imager atau Win32DiskImager).

Jangan memakai aplikasi pengolah kata (Word, WordPad) - bisa menambah karakter tersembunyi atau baris baru.

6. Cara mematikan lagi (jika Pi masih bisa boot)

```
sudo cp /boot/firmware/cmdline.txt.bak /boot/firmware/cmdline.txt
sudo reboot
```

Jika file .bak tidak ada, hapus teks `rootflags=data=journal,commit=1` dari barisnya dengan `sudo nano /boot/firmware/cmdline.txt` dan tetap simpan sebagai satu baris.

7. Pemecahan masalah

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang dilakukan
Pi tidak menyala, tidak ada jaringan	cmdline.txt rusak (baris ekstra, salah ketik)	Perbaiki atau kembalikan cmdline.txt dari PC (bagian 5)
Menyala, tapi data=journal tidak ada di /proc/mounts	Opsi tidak diterapkan atau path file lama	Cek path file dan bahwa barisnya tersimpan; reboot
Masuk mode darurat / read-only	Error filesystem atau opsi root bentrok	Kembalikan cmdline.txt.bak; jika masih terjadi, kembalikan image cadangan